

Corrección de imágenes sismológicas

usando la transformada de Radón

Diego Pérez

12 de Diciembre 2025

Outline

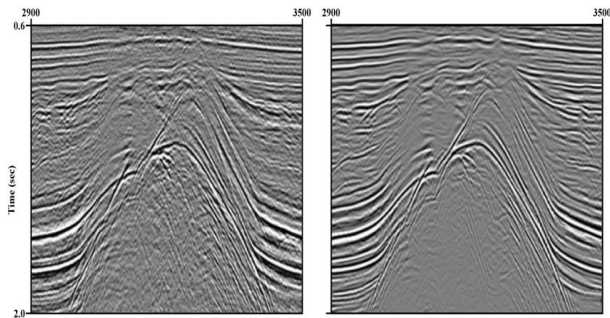
- 1 Introducción
- 2 Contexto Sismológico
 - Método General
 - Adquisición de data
- 3 Transformada de Radón
 - Transformada Lineal
 - Transformada Parabólica
- 4 Formulación problema inverso
- 5 Simulaciones
- 6 Conclusiones

Motivación

- Las imágenes sismológicas son una herramienta fundamental en el entendimiento de la estructura subsuperficial de la tierra:
 - Reservas de petróleo
 - Agua subsuperficial
 - Condiciones de terreno
 - Fallas
 - Discontinuidades y otras anomalías

Motivación

- Una de las dificultades más grandes es la corrección de distorsiones producidas por ruido, errores instrumentales, etc.



Motivación

- Johann Radon introduce la transformada con su mismo nombre en a principios del siglo XX.
- Su aplicación más conocida es en reconstruir imágenes en tomografías.
- La idea central es recuperar los caminos que más información contienen. Esto se hace integrando por una serie de trayectorias predeterminadas.

Objetivos

- Entender conceptos claves en imágenes sísmológicas como corrección NMO, juntas CMP, reflexiones de múltiples entre otros.
- Entender el objetivo de la transformada de Radón y argumentar la necesidad de inversión.
- Mostrar el método de mínimos cuadrados para calcular la transformada de Radón.
- Evidenciar el comportamiento de la transformada de Radón con simulaciones sintéticas.

Outline

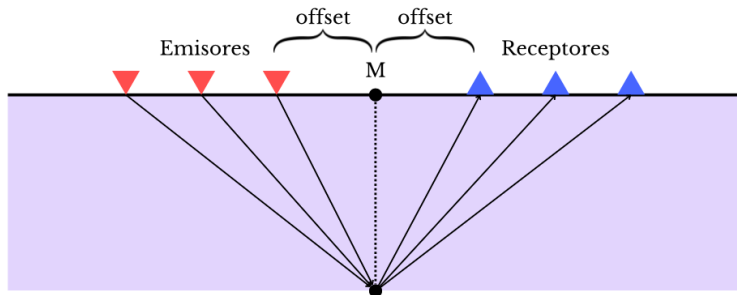
- 1 Introducción
- 2 Contexto Sismológico
 - Método General
 - Adquisición de data
- 3 Transformada de Radón
 - Transformada Lineal
 - Transformada Parabólica
- 4 Formulación problema inverso
- 5 Simulaciones
- 6 Conclusiones

Método General

- El método más común para la detección de petróleo y agua es el método sísmico.
- Se generan ondas sísmicas producidas por ejemplo, por explosiones artificiales.
- Estas ondas se reflejan y refractan dentro de las capas de la tierra para luego ser captadas por receptores.
- La variación de la amplitud, velocidad y refracción de las ondas permite realizar inferencias sobre los componentes de estas capas. Este proyecto se centra en la reflexión de ondas sísmicas.

Adquisición de data

- En operaciones de terreno 2D, es común trabajar con una línea recta de emisores-receptores.
- Uno de los esquemas más populares es el CMP:



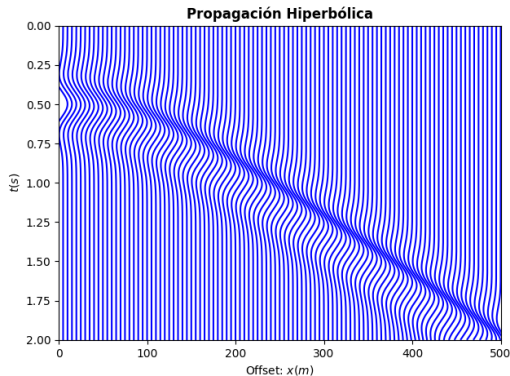
Adquisición de data

- Asumiendo velocidad constante en el medio, por el teorema de Pitágoras se tiene que el tiempo de llegada de una onda está dado por

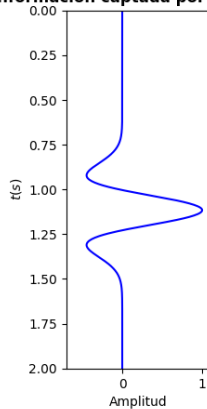
$$t(x) = \sqrt{t_0^2 + \frac{x^2}{v^2}}$$

- Esto implica un movimiento hiperbólico de los eventos.

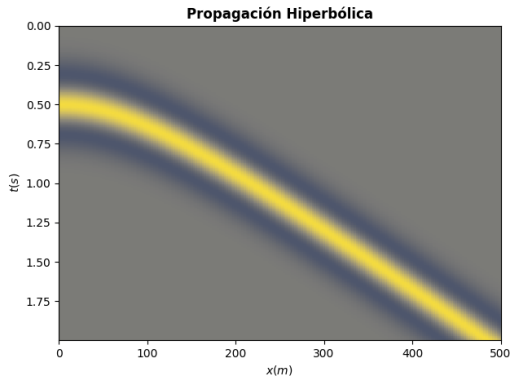
Adquisición de data



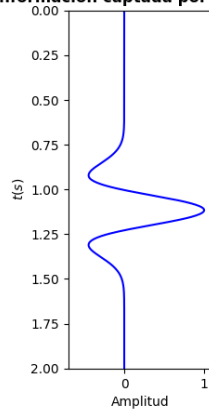
Información captada por receptor



Adquisición de data



Información captada por receptor



Adquisición de data

- El modelo admite distintos medios tomando

$$v^2 = \frac{\sum_{k=1}^N \Delta\tau_k v_k^2}{\sum_{k=1}^N \Delta\tau_k}$$

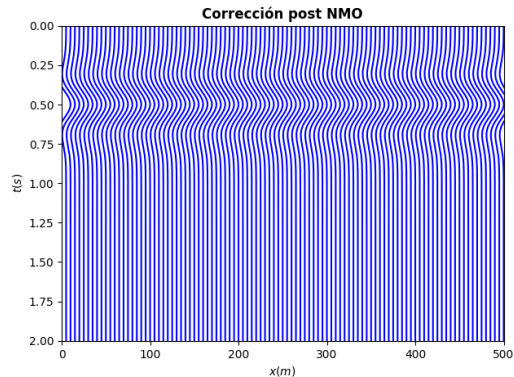
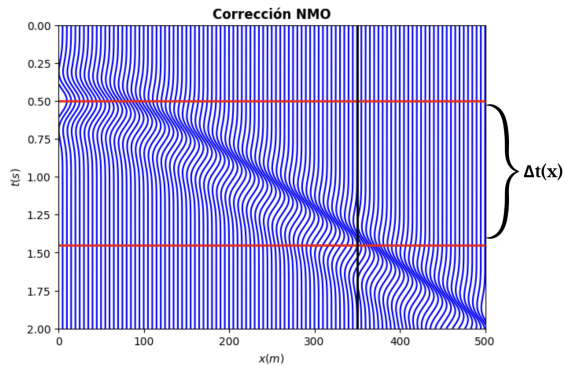
Adquisición de data

- Para aplanar estas curvas se usa la corrección NMO:

$$\Delta t_{\text{NMO}} = t(x) - t_0 \implies t(x) = \sqrt{t_0^2 + \frac{x^2}{v^2}} - \sqrt{t_0^2 + \frac{x^2}{v_{\text{NMO}}^2}} + t_0$$

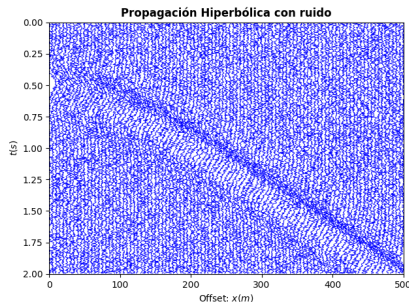
- Si $v_{\text{NMO}} = v$ entonces $t(x) = t_0$.

Adquisición de data



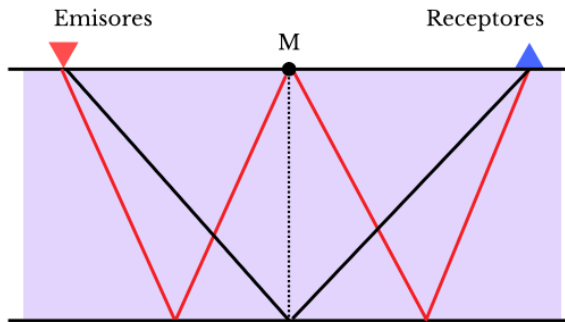
Adquisición de data

- Uno de los problemas más grandes en estas imágenes es el ruido existente.
- Distinguimos 2 tipos de ruido en nuestro modelo:
 1. Ruido aleatorio causado por errores de medición, instrumentos, heterogeneidades, etc.



Adquisición de data

2. Ruido generado por reflexiones múltiples de la onda:



Adquisición de data

- La velocidad de las múltiples es menor a las primarias.
- Si se corrige con NMO para la velocidad de la primaria, entonces

$$t(x) \approx t_0 + \frac{x^2}{2t_0 v_r^2}$$

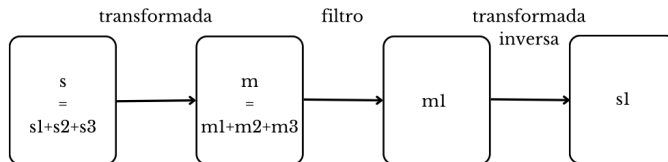
para $\frac{1}{v_r} = \frac{1}{v} - \frac{1}{v_0}$.

Outline

- 1 Introducción
- 2 Contexto Sismológico
 - Método General
 - Adquisición de data
- 3 Transformada de Radón**
 - Transformada Lineal
 - Transformada Parabólica
- 4 Formulación problema inverso
- 5 Simulaciones
- 6 Conclusiones

Transformada de Radón

- La idea central de la transformada se aprecia en el siguiente flujo:



Transformada de Radón

- En sismología, se define como

$$u(\tau, q) := \int_{-\infty}^{\infty} d(t = \tau + q\varphi(x), x) dx$$

- Los caminos más frecuentes son líneas, parábolas e hipérbolas. Este proyecto se centra en las primeras 2.

Transformada Lineal

- Consta en tomar el camino $\varphi(x) = x$:

$$\hat{u}(\tau, q) = \mathcal{L}^*[d(t, x)] := \int_{-\infty}^{\infty} d(t = \tau + qx, x) dx$$

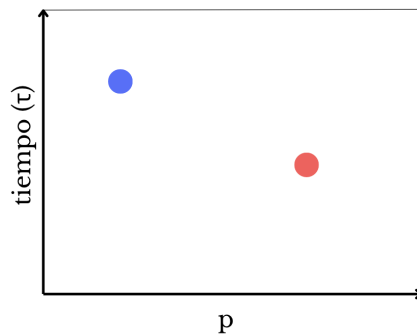
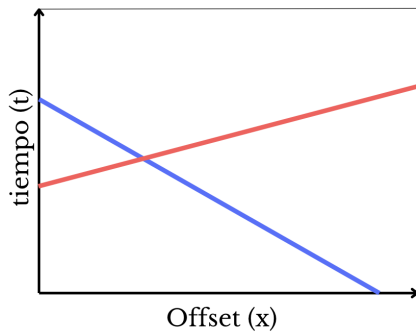
donde $\mathcal{L}^*$ es el operador adjunto de la transformada.

- el operador de Radón hacia adelante $\mathcal{L}$ se define como

$$d(t, x) = \mathcal{L}[u(\tau, q)] := \int_Q u(t - qx, q) dq$$

este último operador es de interés.

Transformada Lineal



Transformada Lineal

- La problemática de esto es que $\mathcal{L}^* \mathcal{L} \neq \mathcal{I}$, implicando que recuperar la señal con estos operadores reduce la resolución.
- Además, considerando eventos con ruido, estos operadores incrementan el efecto de los errores.
- Para remediar esto suele considerarse el problema inverso: hallar un u tal que $\mathcal{L}u$ sea una aproximación lo suficientemente buena de d .

Transformada Parabólica

- Misma idea que la transformada lineal pero tomando el camino $\varphi(x) = x^2$:

$$\hat{u}(\tau, q) = \mathcal{L}^*[d(t, x)] := \int_{-\infty}^{\infty} d(t = \tau + qx^2, x) dx$$

$$d(t, x) = \mathcal{L}[u(\tau, q)] := \int_Q u(t - qx^2, q) dq$$

- Teóricamente, esta versión mapea eventos parabólicos a eventos puntuales en el dominio correspondiente, y los eventos lineales a puntos en el eje Y
- Sigue cumpliéndose $\mathcal{L}^*\mathcal{L} \neq \mathcal{I}$.

Outline

- 1 Introducción
- 2 Contexto Sismológico
 - Método General
 - Adquisición de data
- 3 Transformada de Radón
 - Transformada Lineal
 - Transformada Parabólica
- 4 **Formulación problema inverso**
- 5 Simulaciones
- 6 Conclusiones

Problema Inverso

- La discretización de $\mathcal{L}$ está dado por:

$$d(t, x_n) = \sum_{k=1}^{N_q} u(\tau = t - q_k x_n, q_k), \quad n = 1, \dots, N_x.$$

- Como estamos considerando traslaciones, hace sentido calcular la transformada de Fourier de esta relación para obtener:

$$D(\xi, x_n) = \sum_{k=1}^{N_q} U(\xi, q_k) e^{-i\xi p_k x_n}, \quad n = 1, \dots, N_x.$$

Problema Inverso

- Esta última ecuación puede ser escrita como

$$D(\xi) = L(\xi)U(\xi)$$

para

$$L(\xi) = \begin{bmatrix} e^{-i\xi x_1 q_1} & e^{-i\xi x_1 q_2} & \dots & e^{-i\xi x_1 q_{N_q}} \\ e^{-i\xi x_2 q_1} & e^{-i\xi x_2 q_2} & \dots & e^{-i\xi x_2 q_{N_q}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{-i\xi x_{N_x} q_1} & e^{-i\xi x_{N_x} q_2} & \dots & e^{-i\xi x_{N_x} q_{N_q}} \end{bmatrix}$$

- Introduciendo ruido: $D(\xi) = L(\xi)U(\xi) + E(\xi)$.

Problema Inverso

- Luego, una primera elección de u es tal que minimiza $\|E(\xi)\|^2$.
- Una mejor elección es

$$U_s(\xi) = \min_{U(\xi)} \|E(\xi)\|^2 + \mu \|U(\xi)\|^2$$

esta elección se conoce como **método mínimos cuadrados**. μ se conoce como término de amortiguación.

- El método mínimo cuadrados entrega como solución

$$U_s(\xi) = \left(L(\xi)^H L(\xi) + \mu \mathcal{I} \right)^{-1} L(\xi)^H D(\xi)$$

Problema Inverso

- La formulación parabólica es equivalente, salvo por la matriz L :

$$L(\xi) = \begin{bmatrix} e^{-i\xi x_1^2} q_1 & e^{-i\xi x_1^2} q_2 & \dots & e^{-i\xi x_1^2} q_{N_q} \\ e^{-i\xi x_2^2} q_1 & e^{-i\xi x_2^2} q_2 & \dots & e^{-i\xi x_2^2} q_{N_q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{-i\xi x_{N_x}^2} q_1 & e^{-i\xi x_{N_x}^2} q_2 & \dots & e^{-i\xi x_{N_x}^2} q_{N_q} \end{bmatrix}$$

Outline

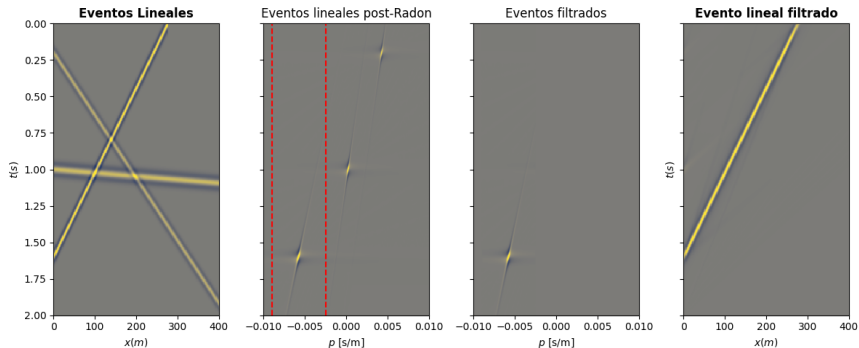
- 1 Introducción
- 2 Contexto Sismológico
 - Método General
 - Adquisición de data
- 3 Transformada de Radón
 - Transformada Lineal
 - Transformada Parabólica
- 4 Formulación problema inverso
- 5 Simulaciones
- 6 Conclusiones

Simulaciones

- Se han realizado simulaciones con datos sintéticos propios.
- El objetivo de estas simulación es entender el funcionamiento de la transformada de Radón para la síntesis de ondas primarias y múltiples bajo simulaciones con y sin ruido.
- Las simulaciones se han hecho en python con la librería `pylops`.
- Para la transformada de Radón, la librería se encarga de escoger parámetros internos.

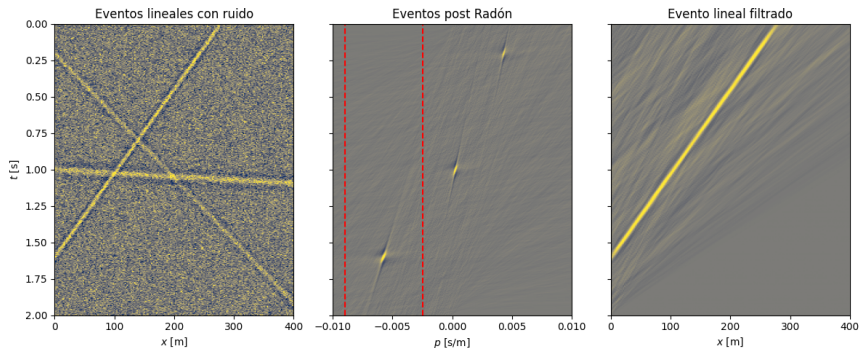
Simulaciones

- Transformada lineal para eventos lineales:



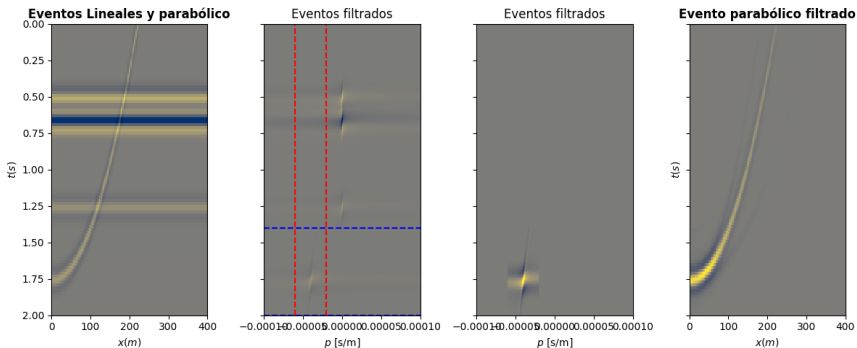
Simulaciones

- Transformada lineal para eventos lineales con ruido aleatorio:



Simulaciones

- Transformada parabólica para corrección NMO:



Outline

- 1 Introducción
- 2 Contexto Sismológico
 - Método General
 - Adquisición de data
- 3 Transformada de Radón
 - Transformada Lineal
 - Transformada Parabólica
- 4 Formulación problema inverso
- 5 Simulaciones
- 6 Conclusiones

Conclusiones

- La transformada de Radón es una herramienta clave en la corrección de imágenes sísmicas producidas por CMP.
- La idea central es generar caminos por los cuales se integra para identificar los parámetros que más coinciden con el camino de la data original.

Conclusiones

- Pese a su simpleza a la hora de definirla, presenta problemas importantes a la hora de discretizar y al considerar su operador adjunto.
- Esta problemática da origen a una formulación inversa del problema donde buscamos un esquema que se parezca lo más posible a nuestra data original, tras aplicar la transformada de Radón.
- Aparece naturalmente el método mínimos cuadrados que involucra como paso clave a la transformada de Fourier.

Conclusiones

- Las simulaciones sintéticas de este proyecto muestran resultados prometedores en cuanto a la sintetización de eventos tanto lineales como parabólicos, siendo estos últimos más complejos de identificar.
- Sin embargo, la transformada sigue siendo sensible al ruido y a los errores, por lo que es posible considerar métodos más sofisticados para resolver la inversión.

Corrección de imágenes sismológicas usando la transformada de Radón

Diego Pérez

12 de Diciembre 2025